Chapitre 2: Fonction de routage

Présenté par Dr Youcef Zafoune *+

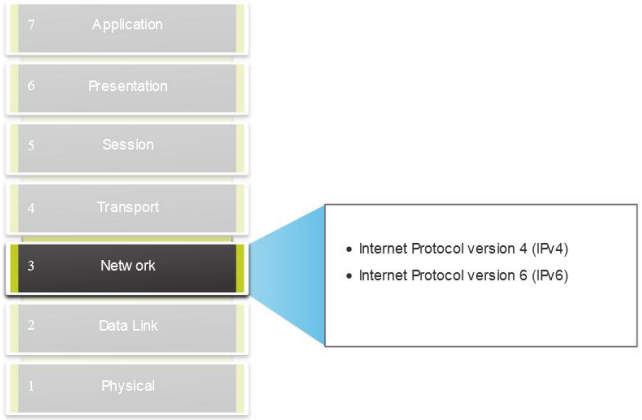
* Enseignant réseaux, département Informatique, USTHB

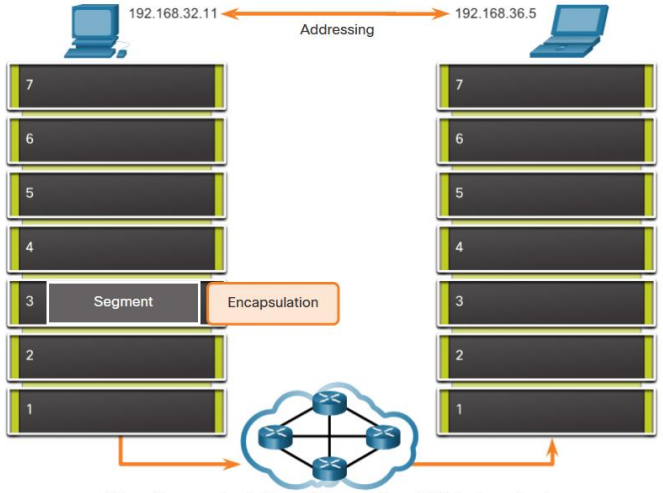
+ Instructeur certifié CISCO

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Couche réseau

- Fournit des services qui permettent aux périphériques finaux d'échanger des données
- IP version 4 (IPv4) et IP version 6 (IPv6) sont les principaux protocoles de communication de couche réseau.
- La couche réseau effectue quatre opérations de base :
  - Adressage des périphériques finaux
  - Encapsulation
  - **Routage**
  - Désencapsulation





Caractéristiques de l'IP

IP est conçu pour avoir de faibles frais généraux et peut être décrit comme :

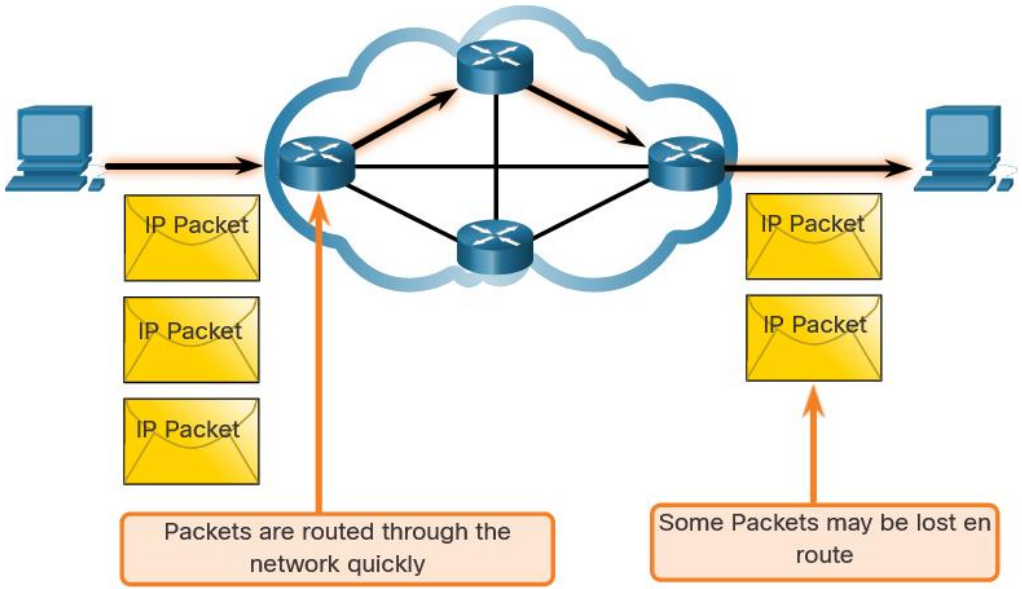
- Sans connexion
- Acheminement au mieux
- Indépendant vis-à-vis des supports

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Acheminement au mieux

L'IP est l'acheminement au mieux

- IP ne garantit pas la livraison du paquet.
- IP est non fiable car il n'existe aucun mécanisme qui permet de renvoyer des données qui ne sont pas reçues.
- IP ne s'attend pas à des accusés de réception.
- IP ne sait pas si l'autre périphérique est opérationnel ou s'il a reçu le paquet.



© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

En-tête de paquet IPv4

IPv4 est le protocole de communication principal pour la couche réseau.

L'en-tête réseau a de nombreux objectifs :

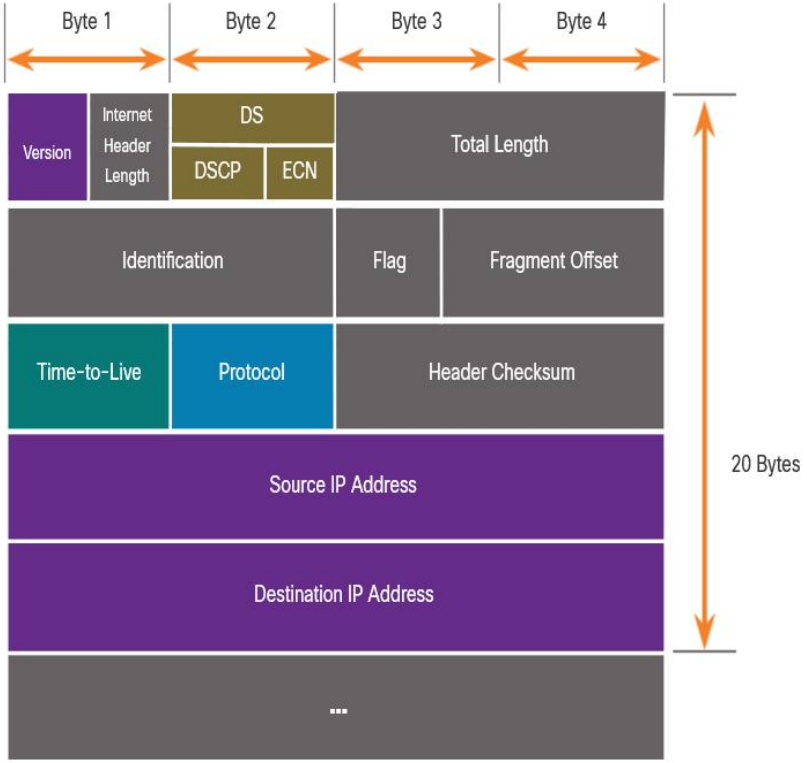
- Il garantit que le paquet est envoyé vers la meilleure direction (vers la destination).
- Il contient des informations pour la gestion de couche réseau dans différents domaines.
- Les informations contenues dans l'en-tête sont utilisées par tous les périphériques de couche 3 qui gèrent le paquet

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Champs de l'en-tête du paquet IPv4

Caractéristiques de l'en-tête réseau IPv4 :

- Contient plusieurs champs d'information
- Le diagramme est lu de gauche à droite, 4 octets par ligne
- Les deux champs les plus importants sont l’adresse source et de destination.



© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Champs de l'en-tête du paquet IPv4

Les champs importants de l'en-tête IPv4 sont :

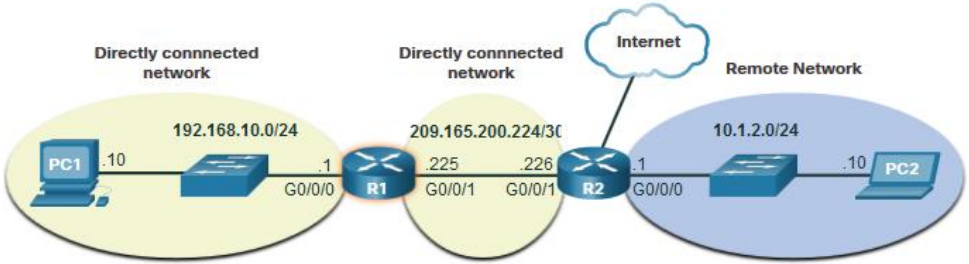
Fonction	Description
Version	Ce sera pour v4, par opposition à v6, un champ de 4 bits = 0100
Des services différenciés	Utilisé pour la QoS: champ DiffServ — DS ou l'ancien InServ — TOS ou Type de service
Somme de contrôle d'en-tête	Détecter la corruption dans l'en-tête IPv4
Durée de vie (Time to Live, TTL)	Nombre de tronçon de couche 3. Quand il devient zéro, le routeur rejettera le paquet.
Protocole	Protocole de niveau suivant : ICMP, TCP, UDP, etc.
Adresse IPv4 source	Adresse source 32 bits
Adresse IP de destination	Adresse de destination 32 bits

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

La table de routage du routeur IP

Il existe trois types d'itinéraires dans la table de routage d'un routeur:

- **Directement connecté** — Ces routes sont automatiquement ajoutées par le routeur, lorsqu'une interface est configurée avec une adresse IP et qu'elle est activée
- **Routes distantes** — Ce sont les routes que le routeur n'a pas de connexion directe et peuvent être apprises:
  - Manuellement — avec un itinéraire statique
  - Dynamiquement — en utilisant un protocole de routage pour que les routeurs partagent leurs informations entre eux
- **Route par défaut** - cela transfère tout le trafic vers une direction spécifique s'il n'existe aucune autre route jusqu'au un réseau souhaité dans la table de routage.

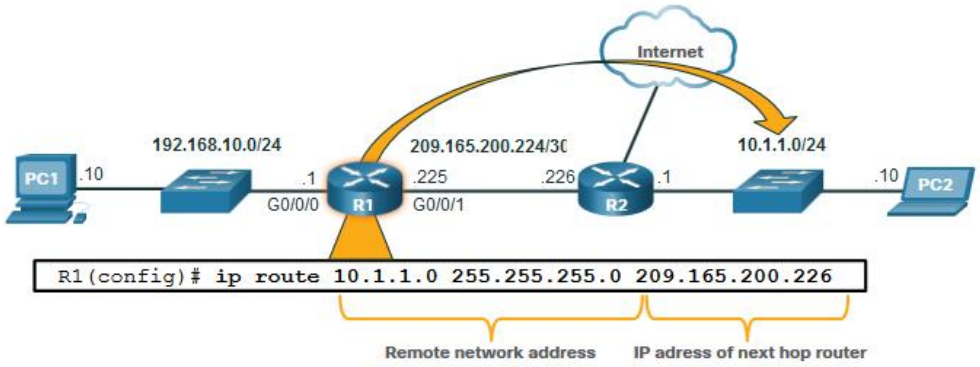


us droits réservés. Informations

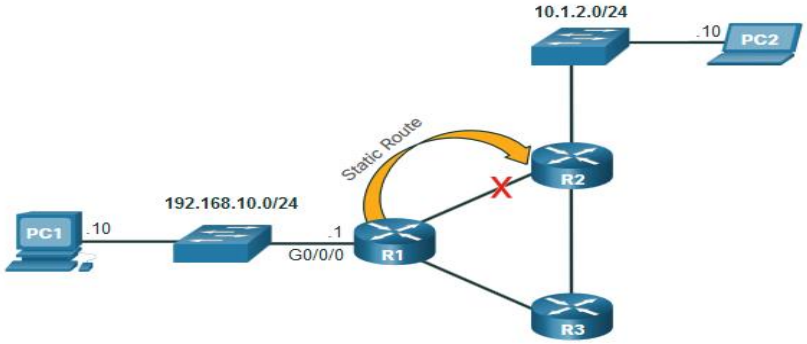
Routage Statique

Caractéristiques de routage statique :

- Doit être configurées manuellement.
- Doit être ajusté manuellement par l'administrateur en cas de modification de la topologie
- Idéal pour les petits réseaux non redondants
- Souvent utilisé conjointement avec un protocole de routage dynamique pour configurer une chemin par défaut



R1 is manually configured with a static route to reach the 10.1.1.0/24 network. If this path changes, R1 will require a new static route.



If the route from R1 via R2 is no longer available, a new static route via R3 would need to be configured. A static route does not automatically adjust for topology changes.

confidentielles de Cisco

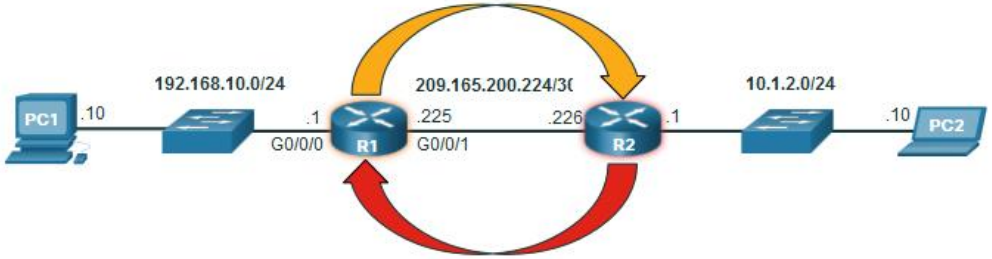
Présentation au Routage

Routage Dynamique

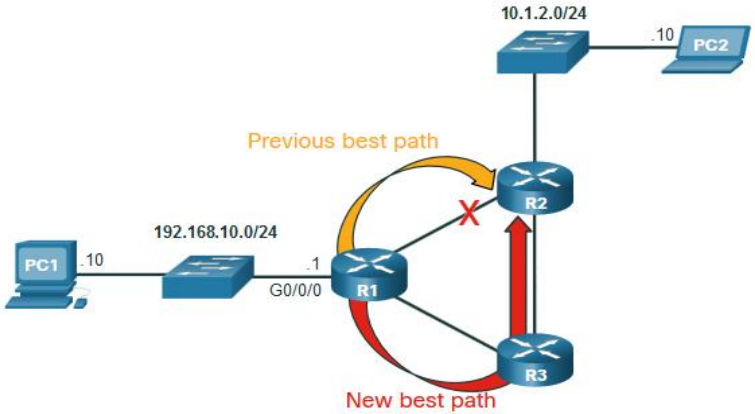
Routes dynamiques automatiquement:

- Découvrir les réseaux distants
- Assurer l'actualisation des informations
- Sélectionner le chemin le plus approprié vers un réseau de destination
- Trouver de nouveaux meilleurs chemins lorsqu'il y a une modification de topologie

Le routage dynamique peut également partager des routes statiques par défaut avec les autres routeurs.



- R1 is using the routing protocol OSPF to let R2 know about the 192.168.10.0/24 network.
- R2 is using the routing protocol OSPF to let R1 know about the 10.1.1.0/24 network.



R1, R2, and R3 are using the dynamic routing protocol OSPF. If there is a network topology change, they can automatically adjust to find a new best path.

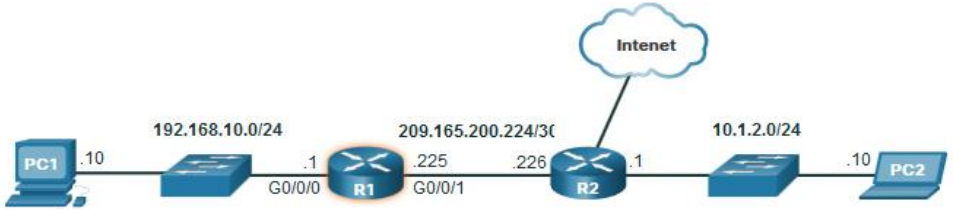
Présentation au table de routage IPv4

La commande **show ip route** affiche les sources de route suivantes:

- **L** - Adresse IP de l'interface locale directement connectée
- **C** - Réseau connecté directement
- **S** - La route statique a été configurée manuellement par un administrateur
- **O** - OSPF
- **D** - EIGRP

Cette commande affiche les types de routes suivants:

- Directement Connecté – C et L
- Routes Distantes – O, D, etc.
- Routes par défaut – S*

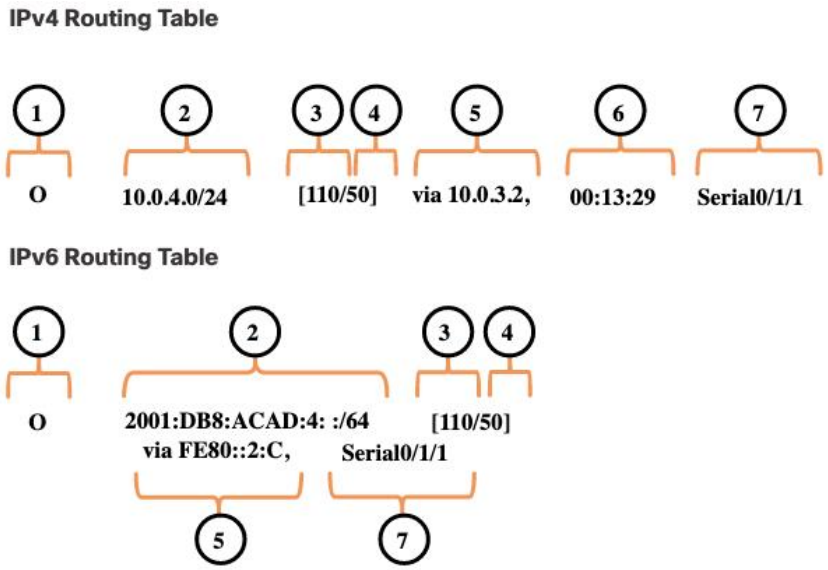



```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
Gateway of last resort is 209.165.200.226 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.226, GigabitEthernet0/0/1
      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O        10.1.1.0 [110/2] via 209.165.200.226, 00:02:45, GigabitEthernet0/0/1
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L        192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
      209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        209.165.200.224/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L        209.165.200.225/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
R1#
```

Entrées de la table de routage

Dans la figure, les chiffres identifient les informations suivantes :

- **Source de l'itinéraire (Route source)** - : indique comment l'itinéraire a été appris.
- **Réseau de destination (préfixe et longueur du préfixe)** - : Identifie l'adresse du réseau distant.
- **Distance administrative**- identifie la fiabilité de la source de la route. Des valeurs inférieures indiquent la route source préférée.
- **Métrique** - : indique de la valeur attribuée pour atteindre le réseau distant. Les valeurs les plus faibles indiquent les routes préférées.
- **Saut suivant** - : identifie l'adresse IP du prochain routeur vers lequel le paquet sera transféré.
- **Horodatage de route** - : indique la durée écoulée depuis que la route a été découverte.
- **Interface de sortie** - : Elle identifie l'interface de sortie à utiliser pour que les paquets sortants atteignent leur destination finale.



© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Routage dynamique/statique

	Routage dynamique	Routage statique
Complexité de la configuration	Généralement indépendant de la taille du réseau	Augmente avec la taille du réseau.
Modifications apportées à la topologie	S'adapte automatiquement aux modifications apportées à la topologie.	Intervention de l'administrateur requise
Évolutivité	Idéal pour les topologies simples et complexes	Idéal pour les topologies simples
Sécurité	Moins sécurisé	Plus sécurisé
Utilisation de la ressource	Utilise l'UC, la mémoire, la bande passante de la liaison.	Aucune ressource supplémentaire n'est requise.
Prévisibilité	La route dépend de la topologie actuelle.	La route menant à la destination est toujours la même.

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

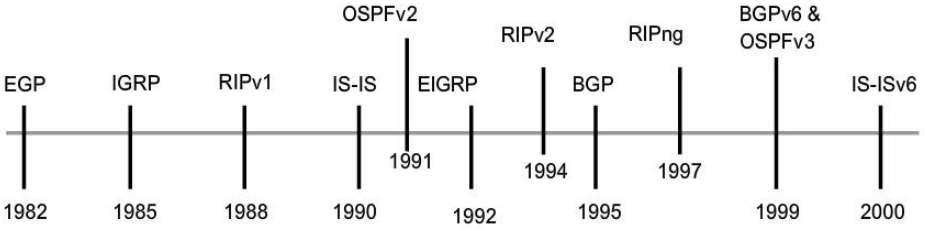
Le routage dynamique → protocoles de routage

- Les protocoles de routage sont utilisés pour faciliter l'échange d'informations de routage entre des routeurs.
- En partageant de manière dynamique des informations sur les réseaux distants et d'ajouter automatiquement ces informations à leurs propres tables de routage.
- Un protocole de routage permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Découverte des réseaux distants ;
• Choix du meilleur chemin vers des réseaux de destination ;
• Actualisation des informations de routage ;
• Capacité à trouver un nouveau meilleur chemin si le chemin actuel n'est plus disponible.

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Évolution et classification des protocoles de routage



Taille <100 routeurs

1 autorité d'administration pour 1 système autonome

	Protocoles IGP (Interior Gateway Protocols)				Protocoles EGP (Exterior Gateway Protocols)
	Protocoles de routage à vecteur de distance		Protocoles de routage à état de liens		Protocole BGP
Par classe	RIP	IGRP			EGP
Sans classe	RIPv2	EIGRP	OSPFv2	IS-IS	BGPv4
IPv6	RIPng	EIGRP pour IPv6	OSPFv3	IS-IS pour IPv6	BGPv4 pour IPv6

Taille = Internet

Coopération d'entités Indépendantes
→ plusieurs AS

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Distance administrative

Une entrée d'itinéraire pour une adresse réseau spécifique (préfixe et longueur du préfixe) ne peut apparaître en général qu'une seule fois dans la table de routage.

Toutefois, il est possible que la table de routage apprenne sur la même adresse réseau à partir de plusieurs sources de routage.

Chaque protocole de routage peut décider d'un chemin différent pour atteindre la destination en fonction de la métrique de ce protocole de routage.

Cela soulève quelques questions, notamment les suivantes :

- Comment le routeur sait-il quelle source utiliser ?
- Quel itinéraire doit-il installer dans la table de routage ?

Le routeur utilise ce que l'on appelle la distance administrative (AD) pour déterminer la route à installer dans la table de routage IP. L'AD indique la «fiabilité» de la route. Plus la distance administrative est faible, plus la route est fiable.

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Distance administrative (suite)

La table répertorie divers protocoles de routage et leurs AD associés.

Origine de la route	Distance administrative
Directement connecté	0
Route statique	1
Résumé du routage EIGRP	5
BGP externe	20
EIGRP interne	90
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EIGRP externe	170
BGP interne	200

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Protocoles de routage **RIP** (**R**outing **I**nformation **P**rotocol)

- Vecteur de distance
- Métrique : distance exprimée en nombre de sauts (routeurs à traverser)
- Calcul des métriques des routes apprises (M ← M+1)
- Diamètre de la route < à 16 routeurs
- Echange des informations de routage toutes les 30 secondes
- RIPv2 :
  - Permet le routage CIDR
  - Diffusion multicast (224.0.0.9) plutôt que broadcast
  - Permet l'authentification des routeurs

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Commandes

Configuration de RIP

Activation du protocole:

Router(config)# **router RIP**

Annonce des réseaux connectés

Router(config-router)# **network** *network-address*

Router(config-router)# **version** 2

Router(config-router)# **passive-interface** *interface-type interface-number*

....

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Protocoles de routage **OSPF** (**O**pen **S**hortest **P**ath **F**irst **P**rotocol)

- Développé comme alternative aux limitations de RIP
- Etat de liens
- Poids attribuable aux liens, généralement fonction du débit

  → Métrique basée sur les débits
- Coût d'un lien $=10^8$ / passante bande (débit) = C

  → Coût d'un chemin (formé de **n** liens) = $\sum_{i=1}^{n} Ci$
- S'adapte mieux aux réseaux de plus grande taille (route > 16 sauts)
- Amélioration du temps de convergence
- Prend en charge le concept de zones pour assurer l'évolutivité.

  → Division du domaine de routage en zones distinctes qui aident à contrôler le trafic de mise à jour de routage.
- Mais OSPF est aussi plus complexe (routeurs plus puissants, configuration moins simple que RIP)

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Composants du protocole OSPF

- Tous les protocoles de routage utilisent des messages de protocole de routage pour échanger les informations de routage.
- Les routeurs qui exécutent OSPF échangent des messages pour transmettre les informations de routage via cinq types de paquets:

Type	Nom du paquet	Description
1	Hello	Découvre les voisins et crée des contiguïtés entre eux
2	DBD (Database Description)	Vérifie la synchronisation de la base de données entre les routeurs
3	LSR (Link-State Request)	Demande des enregistrements d'état de liens spécifiques d'un routeur à un autre
4	LSU (Link-State Update)	Envoie les enregistrements d'état de liens spécifiquement demandés
5	LSAck (Link-State Acknowledgment)	Reconnaît les autres types de paquet

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Les messages OSPF sont utilisés pour créer et gérer trois bases de données OSPF, comme suit:

Base de données	Tableau	Description
Base de données de contiguïté	Table de voisinage	•Répertorie tous les routeurs voisins avec lesquels un routeur a établi une communication bidirectionnelle. •Cette table est unique pour chaque routeur •Accessible via la commande **`show ip ospf neighbor`** .
Base de données d'états de liens (LSDB)	Table topologique	•Liste des informations relatives à tous les autres routeurs du réseau •La base de données représente le réseau LSDB. •Tous les routeurs au sein d'une zone possèdent des LSDB identiques •Accessible via la commande **`show ip ospf database`** .
Base de données de réacheminement	Table de routage	•Liste de routes générée lors de l'exécution d'un algorithme sur la base de données d'états de liens. •La table de routage de chaque routeur est unique et contient des informations sur les modalités (la façon et l'endroit) d'envoi des paquets aux autres routeurs •Accessible via la commande **`show ip route`** .

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Fonctionnement de l’état de liens

Pour mettre à jour les informations de routage, les routeurs OSPF effectuent les étapes de routage d'état de lien ci-dessous afin d'atteindre un état de convergence:

1. Établissement des contiguïtés de voisinage
2. Échange d'annonces à état de liens
3. Créer la base de données de l'état des liens
4. Exécution de l’algorithme du protocole
5. Choisissez la meilleure route

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

OSPF à zone unique et multiple

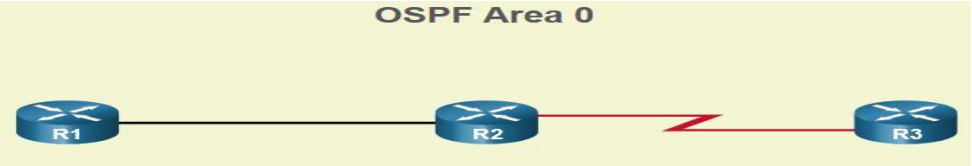
Pour une efficacité et une évolutivité supérieures, le protocole OSPF prend en charge le routage hiérarchique à l'aide de zones.

Une zone OSPF est un groupe de routeurs qui partagent les mêmes informations d'état de liens dans leurs LSDB.

Le protocole OSPF peut être implémenté de deux manières différentes:

- **OSPF à zone unique** - Tous les routeurs sont dans une zone. La meilleure pratique consiste à utiliser la zone 0.
- **OSPF à zone plusieurs** - le protocole OSPF est mis en œuvre à l'aide de plusieurs zones, de façon hiérarchique. Toutes les zones doivent se connecter à la zone de réseau fédérateur (zone 0). Les routeurs qui relient les zones entre elles sont des routeurs ABR (Area Border Router).

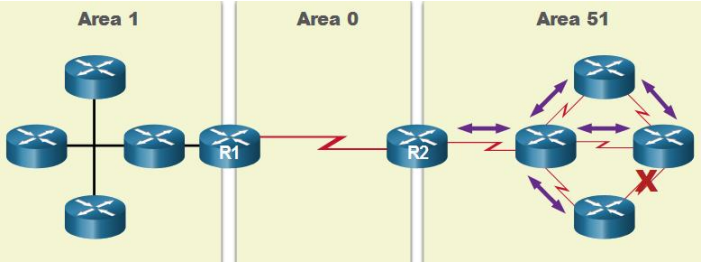
Ce module se concentre sur l'OSPF à zone unique.



© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

OSPF à zone multiple

- Les options de conception d'une topologie hiérarchique avec le protocole OSPF à zones multiples présentent les avantages suivants:
  - **Tables de routage plus petites** - Les tables sont plus petites parce qu'il y a moins d'entrées de table d'acheminement. Cela est dû au fait que les adresses réseau peuvent être résumées entre les zones. La récapitulation de route n'est pas activée par défaut.
  - **Réduction de la charge de mise à jour des états de liens** - La conception d'un plan de routage OSPF à zones multiples avec des zones de petite taille permet de minimiser la puissance de calcul et la mémoire requises.
  - **Réduction de la fréquence des calculs SPF** - OSPF à zone multiple localise l'impact d'une modification topologique au sein d'une zone. Par exemple, l'impact des mises à jour de routage est limité parce que l'inondation des paquets LSA s'arrête à la limite de zone.



© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

ID de routeur OSPF

- Un ID de routeur OSPF est une valeur 32 bits, représentée par une adresse IPv4. Il est utilisé pour identifier de manière unique un routeur OSPF, et tous les paquets OSPF incluent l'ID du routeur d'origine.
- Chaque routeur doit disposer d'un ID de routeur pour pouvoir participer à un domaine OSPF. Il peut être défini par un administrateur ou attribué automatiquement par le routeur. L'ID du routeur est utilisé par un routeur compatible OSPF pour faire ce qui suit :
  - **Participer à la synchronisation des bases de données OSPF** - Pendant l'état Exchange, le routeur ayant l'ID de routeur le plus élevé enverra d'abord leurs paquets de descripteur de base de données (DBD).
  - **Participer à l'élection du routeur désigné (DR)** - Dans un environnement LAN multiaccès, le routeur avec l'ID de routeur le plus élevé est élu le DR. Le périphérique de routage dont l'ID est le deuxième plus élevé devient le routeur désigné de secours (BDR).

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Ordre de priorité de l'ID de routeur

Les routeurs Cisco dérivent l'ID du routeur sur la base de l'un des trois critères, dans l'ordre préférentiel suivant :

1. L'ID du routeur est explicitement configuré à l'aide de la commande de mode de configuration **router-id** *rid* du routeur OSPF. C'est la méthode recommandée pour attribuer un ID de routeur
2. Le routeur sélectionne l'adresse IPv4 la plus élevée parmi les interfaces de bouclage configurées.
3. Le routeur choisit l'adresse IPv4 active la plus élevée parmi ses interfaces physiques

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Configurer une interface de bouclage comme ID de routeur

Au lieu de s'appuyer sur l'interface physique, l'ID du routeur peut être affecté à une interface de bouclage.

En règle générale, l'adresse IPv4 pour ce type d'interface de bouclage doit être configurée en utilisant un masque de sous-réseau de 32 bits (255.255.255.255.255).

Une route hôte 32 bits ne serait pas annoncée comme une route vers d'autres routeurs OSPF.

```
R1(config-if)# interface Loopback 1
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
R1(config-if)# end
R1# show ip protocols | include Router ID
  Router ID 1.1.1.1
R1#
```

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Configuration d’un ID de routeur

Utilisez la commande de mode de configuration du routeur **router-id** *rid* pour attribuer manuellement un ID de routeur. Dans l'exemple, l'ID de routeur 1.1.1.1 est attribué à R1. Exécutez la commande **show ip protocols** pour vérifier l'ID de routeur.

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# end
*May 23 19:33:42.689: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1# show ip protocols | include Router ID
  ID de routeur 1.1.1.1
R1#
```

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Commandes

Configuration d'OSPF

Router(config)# **router ospf** *process-id*

Router(config-router)# **network** *network-address wildcard-mask* **area** *area-id*

Ou bien Router(config-if)#ip ospf *process-id* area *area-id*

Router(config-router)# **passive-interface** *interface-type interface-number*

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Configuration de la propriété du routeur

Router(config-if)#**ip ospf priority** {0 _ 255 }

Configuration de la bande passante ou du coût pour le calcul de la métrique d'OSPF :

Router(config-router)# **auto-cost reference-bandwidth** *value-mbps*

Router(config-if)# **bandwidth** *bw-kbps*

Router(config-if)# **ip ospf cost** *cost*

Propagation de la route par défaut :

Router(config)# **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0** [*exit-interface* | *ip-address*]

Router(config-router)# **default-information originate**

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco